
Användarmanual

Optimalt arbetsflöde — från tomt system till publicerat schema

Den här manualen beskriver arbetsgången i SchemaPro i den ordning arbetet faktiskt utförs: hur skolan förbereds, hur timplanen byggs, hur AI-motorn genererar grundschema och hur den dagliga driften sköts under läsåret.

Innehåll

1 · Om den här manualen	3
2 · Systemet i korthet	4
2.1 Arbetets fyra faser	4
2.2 Roller och behörigheter	4
3 · Fas 1 — Kom igång	5
4 · Fas 2 — Planering	7
4.1 Timplan	7
4.2 Tillgänglighet	7
5 · Fas 3 — Schemaläggning	9
5.1 Skolregler och optimeringsprofil	9
5.2 Kör genereringen	9
5.3 Granska och justera grundschema	10
5.4 Versioner	10
5.5 Publicera till kalender	11
6 · Fas 4 — Daglig drift	12
7 · Integrationer	14
8 · Årscykel	15
9 · Felsökning	16
10 · Snabbreferens	17

1 Om den här manualen

Vem manualen är skriven för, och hur den är upplagd.

Manualen vänder sig i första hand till den som ansvarar för schemat på skolan — oftast rektor, biträdande rektor eller en schemaläggare. Kapitel 6 berör även lärare, vårdnadshavare och elever i deras dagliga användning.

Till skillnad från en funktionslista är manualen ordnad efter **arbetsgång**. Kapitlen följer den ordning momenten utförs i, därför att ordningen har betydelse: AI-motorn kan inte generera ett schema innan timplanen finns, och ett schema bör inte publiceras innan det granskats. Följ kapitlen i tur och ordning första gången.

1.1 Konventioner

Skrivsätt	Betydelse
Planering › Timplan	En sökväg i menyn till vänster. Klicka posterna i angiven ordning.
Generera schema	Namnet på en knapp, ett fält eller en rubrik så som det står i gränssnittet.
Kontrollera	Ett kort test som visar om momentet lyckades. Hoppa inte över dem — de fångar fel medan de fortfarande är billiga att rätta.

ATT TÄNKA PÅ

SchemaPro hanterar personuppgifter om barn. Behandlingen omfattas av dataskyddsförordningen (GDPR). Se till att skolans personuppgiftsansvarige känner till systemet, och ge inte fler personer administratörsbehörighet än nödvändigt.

2 Systemet i korthet

Vad SchemaPro gör, och hur arbetet är indelat.

SchemaPro bygger skolans veckoschema med en optimeringsmotor. Du beskriver *vad* som ska undervisas — vilka klasser, vilka ämnen, hur många lektioner per vecka och vilka begränsningar som gäller — och motorn räknar fram *när* och *var* varje lektion ska ligga, utan dubbelbokningar av lärare, salar eller klasser.

Systemet skiljer på två saker som ofta blandas ihop. **Grundschema**t är den återkommande veckomallen. **Kalendern** är de daterade lektionerna för läsåret, som skapas när du publicerar grundschema. Närvaro, vikarier och inställda lektioner hör alltid till kalendern, aldrig till mallen.

2.1 Arbetets fyra faser

FAS 1 Kom igång Läsår, ämnen, salar, klasser och personer. Görs en gång per läsår.	FAS 2 Planering Timplan och tillgänglighet. Här avgörs schemats kvalitet.	FAS 3 Schemaläggning Generera, granska, justera, publicera.	FAS 4 Daglig drift Närvaro, frånvaro, vikarier och rapporter under läsåret.
--	---	---	---

Fas 1 och 2 tar mest tid första gången men görs sällan om. Fas 3 kan köras så många gånger du vill — det kostar ingenting att generera ett schema och kasta det. Fas 4 är det löpande arbetet resten av läsåret.

2.2 Roller och behörigheter

Varje person i systemet har en roll. Rollen styr vilka menyval som visas och vilka uppgifter personen kommer åt. Ingen kan se en annan skolas uppgifter.

Roll	Ser och gör	Kommer åt
Administratör	Allt: grunddata, timplan, schemaläggning, drift och rapporter.	Hela skolan
Lärare	Sitt eget schema, registrerar närvaro, bokar lokal.	Egna lektioner och elever
Vårdnadshavare	Anmäler frånvaro och ansöker om ledighet för sina barn.	Endast egna barn
Elev	Sitt eget schema och sin egen närvaro.	Endast sig själv

VIKTIGT

Administratörsrollen ger tillgång till samtliga elevers uppgifter. Tilldela den restriktivt, och ta bort behörigheten omgående när någon slutar.

3 Fas 1 — Kom igång

Grunddata som allt annat vilar på. Görs en gång per läsår.

Gå till [Kom igång](#). Guiden leder genom fem steg i tur och ordning. Varje steg bygger på det föregående, så hoppa inte framåt.

3.1 Läsår

Skapa läsåret och ange start- och slutdatum, till exempel *2026/2027*. Markera det som **Aktivt**. Det aktiva läsåret binder ihop klasser, timplan och det genererade schemat — utan ett aktivt läsår kan ingen timplan registreras.

ENDAST ETT AKTIVT LÄSÅR

När du gör ett läsår aktivt inaktiveras det föregående automatiskt. Föregående års schema finns kvar och går att gå tillbaka till.

3.2 Ämnen

Lägg in skolans ämnen. Varje ämne får en färg som används i alla schemavyer. Välj tydligt åtskilda färger för ämnen som ofta ligger samma dag — det gör schemat läsbart i ett ögonkast, både på skärm och i utskrift.

3.3 Salar

Lägg in salarna med **kapacitet** och **typ**. Båda uppgifterna används av AI-motorn: kapaciteten hindrar att en klass placeras i en för liten sal, och typen styr att laborationer hamnar i laborationssal och idrott i idrottshall.

VANLIGASTE ORSAKEN TILL ETT OMÖJLIGT SCHEMA

För få specialsalar. Har skolan en idrottshall och tolv klasser som vardera har tre idrottslektioner i veckan behövs 36 pass i en sal som rymmer omkring 40 — det går, men marginalen är minimal. Kontrollera specialsalarerna innan du genererar.

3.4 Klasser och undervisningsgrupper

Skapa klasserna med årskurs. Varje klass schemaläggs som en enhet: alla elever i klassen följer klassens lektioner, och två lektioner för samma klass kan aldrig ligga samtidigt.

Utöver sin klass kan en elev ingå i **undervisningsgrupper** — grupper som skär tvärs över klasserna, till exempel *Ma71*, *Sv73* eller ett språkval *En74*. En undervisningsgrupp skapas på samma sätt som en klass, under [Planering > Klasser](#). Klicka därefter **Medlemmar** på gruppens rad och bocka för eleverna; varje elev behåller sin klass och kan ingå i valfritt antal grupper.

SCHEMAT SKYDDAR ELEVERNA, INTE BARA GRUPPERNA

Motorn vet vilka grupper som delar elever. En lektion för Ma71 kan aldrig läggas samtidigt som en lektion för 7A om någon elev finns i båda — och detsamma gäller två undervisningsgrupper med gemensamma elever. Det kontrolleras också när du flyttar lektioner för hand i grundschema.

3.5 Personer

Bjud in lärare, elever och vårdnadshavare. Personer loggar in med sin e-postadress och får en inbjudan när de läggs upp. Varje elev måste tillhöra en klass.

Har skolan ett elevregister som stöder SS12000 kan personerna importeras i stället för att läggas in för hand — se kapitel 7.

3.6 Importera från fil (CSV)

Har skolan sina uppgifter i register eller kalkylblad behöver ingenting skrivas in för hand. Under [Planering › Klasser](#) och [Planering › Personer](#) finns **Importera CSV**: ladda ner mallen, fyll i den i Excel eller motsvarande, och ladda upp den igen. Mallarna är anpassade för svensk Excel (semikolonseparerade) och innehåller en exempelrad som visar formatet.

Mall	Kolumner	Att veta
klasser.csv	namn; arskurs	Importeras först — eleverna hänvisar till klassnamnen.
larare.csv	fornamn; efternamn; epost	Varje lärare får en inbjudan per e-post.
elever.csv	fornamn; efternamn; epost; klass	Klassen anges med namn, t.ex. 7A, och måste finnas.
undervisningsgrupper.csv	grupp; epost	En rad per medlem. Gruppen skapas automatiskt om den saknas.

Ordningen är alltså: **klasser** → **elever och lärare** → **undervisningsgrupper**. Efter varje uppladdning visas en rapport: hur många rader som skapades, hur många som hoppades över och vilka rader som innehöll fel. Rader som redan finns hoppas över — det är därför riskfritt att rätta felen i filen och ladda upp samma fil igen.

OM Å, Ä OCH Ö SER KONSTIGA UT

Spara filen i formatet *CSV UTF-8* i Excel. Ser rubrikerna trasiga ut vid uppladdning avisas filen med ett tydligt meddelande i stället för att importera förvanskade namn.

KONTROLLERA

Öppna [Planering › Timplan](#). Kan du välja klass, ämne och lärare i rullistorna är fas 1 klar. Saknas något i en lista är motsvarande steg i **Kom igång** ofullständigt.

4 Fas 2 — Planering

Underlaget som avgör hur bra schemat blir.

Det här är manualens viktigaste kapitel. AI-motorn kan inte kompensera för ett bristfälligt underlag: den räknar fram den bästa lösningen på det problem du beskriver, och beskrivs problemet fel blir också lösningen fel.

4.1 Timplan

Gå till [Planering › Timplan](#). En post beskriver ett undervisningsbehov: *klass, ämne, lärare, antal lektioner per vecka och lektionslängd i minuter*. Lägg in en post för varje kombination av klass och ämne.

Behöver två lärare undervisa tillsammans anger du en [Medlärare](#). Båda schemaläggs då samtidigt och båda räknas som upptagna under lektionen.

En timplanspost kan peka på en klass *eller* en undervisningsgrupp. Matematik i nivågrupper läggs alltså som en post per grupp — *Ma71, Ma72, Ma73* — i stället för en per klass, med respektive lärare.

Längst ned visas [totalt antal lektioner per vecka](#). Stäm av den summan mot skolans faktiska timplan innan du går vidare — ett fel här fortplanter sig genom hela schemat.

RÄKNA PÅ UTRYMMET

En klass som har fler lektioner i veckan än vad skoldagarna rymmer kan inte schemaläggas, oavsett hur motorn ställs in. Kontrollera det för klassen med flest lektioner: antal lektioner får inte överstiga antal dagar gånger maximalt antal lektioner per dag, och lunchrasten tar också plats.

4.2 Tillgänglighet

Gå till [Planering › Tillgänglighet](#). Här anges när en lärare, en sal eller en klass **inte** är tillgänglig — till exempel en deltidsanställd lärare som är ledig på fredagar, eller en aula som är bokad för annat på onsdagseftermiddagar.

En begränsning kan vara [Återkommande veckodag](#) eller gälla ett [Specifikt datum](#). Återkommande begränsningar påverkar grundschema; enstaka datum hanteras bäst i driften (kapitel 6).

LÄGG INTE IN FLER BEGRÄNSNINGAR ÄN NÖDVÄNDIGT

Varje begränsning tar bort möjliga lösningar. Lägg önskemål in som hårda begränsningar kan resultatet bli att inget schema alls går att bygga — och systemet kan då bara meddela att det är omöjligt, inte vilket önskemål som borde ge vika. Lägg in det som verkligen måste gälla här, och styr önskemål med optimeringsprofilen i avsnitt 5.1 i stället.

KONTROLLERA

Gå till [Schemaläggning › Generera schema](#) och titta på rutan [Förutsättningar](#). Alla fyra raderna — aktivt läsår, timplansposter, lärare tilldelade och salar tillgängliga — ska vara uppfyllda innan du fortsätter.

5 Fas 3 — Schemaläggning

Från underlag till publicerat schema.

5.1 Skolregler och optimeringsprofil

På sidan [Schemaläggning › Generera schema](#) finns två inställningar som styr resultatet. Skillnaden mellan dem är avgörande.

Skolregler är hårda villkor. De *måste* uppfyllas. Här anges garanterad lunchrast för varje klass — inom vilket tidsfönster och hur många minuter — samt högsta antal lektioner per dag och klass.

Optimeringsprofilen är mjuka önskemål. De kan väga mot varandra: ju högre värde, desto viktigare. Motorn hittar den bästa kompromissen när önskemålen står i konflikt.

Önskemål	Höj det när ...
Schemastabilitet	... du gör om schemat mitt under läsåret och vill att så mycket som möjligt ska ligga kvar där det låg.
Sprid ämnen över veckan	... ni vill undvika att samma ämne hamnar flera gånger samma dag.
Kompakta lärardagar	... lärarna har många håltimmar och önskar sammanhängande dagar.
Önskad ledig tid	... ni har lagt in önskemål om ledig tid som bör respekteras men inte måste.
Önskad upptagen tid	... vissa pass helst ska ligga på bestämda tider.

PROFILEN SPARAS LOKALT

Optimeringsprofilen sparas i den webbläsare du använder och skickas med varje körning. Arbetar en kollega från en annan dator har den datorn sina egna inställningar.

5.2 Kör genereringen

Klicka [Generera schema](#). Motorn arbetar i bakgrunden och visar resultatet när den är klar. Vänta tills körningen avslutats innan du navigerar vidare.

Resultat	Innebörd och nästa steg
Optimal lösning hittad	Bästa möjliga schema utifrån ditt underlag. Gå vidare till granskning.
Fungerande schema hittat	Ett giltigt schema som uppfyller alla hårda villkor, men som kanske kan förbättras. Fullt användbart — kör gärna om senare med mer tid.
Inget giltigt schema möjligt	Villkoren går inte att uppfylla samtidigt. Läs listan Upptäckta konflikter , den pekar ut vad som krockar. Se kapitel 9.
Lösaren hann inte klart	Tiden tog slut innan något schema hittades. Det betyder <i>inte</i> att schemat är omöjligt. Se kapitel 9.

För en normalstor grundskola tar en körning från några sekunder upp till någon minut. Mycket stora skolor tar längre tid — kör i så fall genereringen när du har tid att invänta resultatet, förslagsvis en gång och därefter med små justeringar.

5.3 Granska och justera grundschema

Gå till [Schemaläggning › Grundschema](#). Här visas veckomallen. Filtrera på [Klass](#) eller [Lärare](#) för att granska ett schema i taget — det är betydligt lättare att bedöma än hela skolan samtidigt.

Granska minst följande innan du publicerar:

- Varje klass har rimliga dagar — inga extremt tunga eller nästan tomma.
- Lärarnas dagar ser rimliga ut, särskilt deltidsanställda.
- Specialsalar används till rätt ämnen.
- Eventuella markerade konflikter är åtgärdade.

Justera enskilda lektioner

Klicka på en lektion för att flytta den eller byta sal och lärare. Varje ändring kontrolleras mot resten av schemat, så du kan inte råka skapa en dubbelbokning. Är den valda tiden upptagen föreslår systemet närmaste lediga plats. Du kan även lägga till, duplicera och ta bort lektioner, samt ångra och göra om.

Lås lektioner inför omgenerering

En lektion som ligger rätt kan [låsas](#). Låsta lektioner överlever en omgenerering — motorn planerar runt dem. Det är det effektivaste sättet att arbeta iterativt: lås det du är nöjd med, generera om, och låt motorn arbeta vidare med resten.

5.4 Versioner

Innan du gör större ändringar: gå till [Versioner](#) och spara en version med ett beskrivande namn, till exempel *Före vårjusteringar*. En sparad version kan återställas i sin helhet.

VANA SOM LÖNAR SIG

Spara en version direkt efter en lyckad generering, innan du börjar finjustera. Då finns alltid en fungerande utgångspunkt att gå tillbaka till.

5.5 Publicera till kalender

När grundschema är granskat och godkänt klickar du **Publicera till kalender** och anger en period. Veckomallen omvandlas då till daterade lektioner. Först efter publicering ser lärare och elever sitt schema, och först då kan närvaro registreras.

PUBLICERING ERSÄTTER BEFINTLIGA LEKTIONER

Schemalagda lektioner som redan finns i den valda perioden ersätts. Publicera därför bara framåt i tiden när läsåret har startat — väljer du en period som redan varit riskerar du att skriva över lektioner som närvaro registrerats på.

Behöver du senare ändra en enskild lektion i grundschema följer framtida publicerade lektioner automatiskt med, förutsatt att närvaro ännu inte registrerats på dem. Redan genomförda lektioner lämnas orörda.

KONTROLLERA

Logga in som en lärare, eller be en lärare titta. Under **Mitt schema** ska veckans lektioner nu synas med rätt tider och salar.

6 Fas 4 — Daglig drift

Det löpande arbetet under läsåret.

6.1 Dagsplanering

Drift › Dagsplanering visar en enskild dags lektioner. Härifrån kan du **ställa in** en lektion med angiven anledning, **återinsätta** en inställd lektion, **tilldela vikarie** eller byta sal. En vikarie ersätter ordinarie lärare för just den lektionen och kan registrera närvaro.

Använd dagsplaneringen för enstaka händelser under dagen.

6.2 Lärarfrånvaro

Ska en lärare vara borta under flera dagar används **Drift › Lärarfrånvaro** i stället. Välj lärare och datumintervall, så listas alla lektioner som behöver täckas. Du kan tilldela vikarier lektion för lektion, eller ställa in samtliga visade lektioner på en gång.

VÄLJ RÄTT VERKTYG

Dagsplanering för en enskild dag, Lärarfrånvaro för en period. Att gå igenom en veckas sjukfrånvaro dag för dag i dagsplaneringen är onödigt arbete.

6.3 Närvaro

Läraren registrerar närvaro under **Närvaro**, som visar dagens lektioner. I lektionsvyn markeras varje elev, med möjlighet att markera alla närvarande och därefter justera undantagen — det är oftast snabbast. Elever som anmälts frånvarande av vårdnadshavare visas redan markerade.

6.4 Frånvarooanmälan och ledighet

Vårdnadshavare anmäler frånvaro och ansöker om ledighet under **Mina barn**. Frånvarooanmälan gäller omgående. Ledighetsansökningar hamnar hos skolan för beslut under **Drift › Ledighetsansökningar**, där de beviljas eller avslås med en valfri kommentar. Vid beviljad ledighet registreras frånvarodagarna automatiskt.

OM INGEN VÅRDNADSHAVARE SER SINA BARN

Kopplingen mellan vårdnadshavare och barn görs av administratören. Saknas den ser vårdnadshavaren en tom sida.

6.5 Lokalbokningar

Lärare bokar lokaler under **Boka lokal**. Beroende på salens inställningar godkänns bokningen direkt eller hamnar för granskning under **Drift › Lokalbokningar**. Bokningar tar hänsyn till schemat, så en sal som redan har lektion går inte att boka.

6.6 Rapporter

Drift › Rapporter visar närvarograd per klass och elev för en vald period, med klassens snitt som jämförelse. Underlaget kan exporteras som CSV för vidare bearbetning eller arkivering.

7 Integrationer

Koppla SchemaPro till skolans övriga system.

SchemaPro har ett externt API inspirerat av **SS12000**, den svenska standarden för informationsutbyte mellan skoladministrativa system. Genom det kan elevregister importeras och aktiviteter och lektioner läsas ut till andra system.

Under **Integrationer** skapar du en API-nyckel per anslutet system, med ett namn som beskriver vad nyckeln används till — till exempel *Vklass-synk*. Ge varje system sin egen nyckel: då kan en enskild anslutning stängas av utan att övriga påverkas.

NYCKELN VISAS BARA EN GÅNG

Kopiera nyckeln till det mottagande systemet direkt när den skapats. Den kan inte visas igen. Har en nyckel tappats bort eller kommit i orätta händer: återkalla den och skapa en ny.

Listan visar när varje nyckel senast användes. En nyckel som inte använts på länge hör sannolikt till ett system som inte längre är i drift — återkalla den.

8 Årscykel

Ett förslag på när under året momenten görs.

När	Moment	Kommentar
Vårterminen, sent	Skapa nästa läsår	Lägg upp läsåret men gör det inte aktivt ännu.
Försommar	Uppdatera grunddata	Nya salar, ändrade klasser, personal som slutar eller tillkommer.
Innan sommaren	Timplan och tillgänglighet	Fas 2 i sin helhet. Det tidskrävande momentet — planera in det.
Sensommar	Generera och granska	Iterera: generera, lås det som är bra, generera om.
Före terminsstart	Spara version och publicera	Publicera hela terminen eller läsåret.
Löpande	Drift	Närvaro, vikarier, ledigheter, bokningar.
Vid större ändringar	Spara version, justera, generera om	Höj Schemastabilitet så att befintliga placeringar behålls.
Terminsslut	Exportera rapporter	Närvarostatistik per klass för arkivering.

OM NI ÄNDRAR SCHEMAT MITT I TERMINEN

Spara en version först. Höj sedan **Schemastabilitet** i optimeringsprofilen och generera om. Motorn behåller då så mycket som möjligt av det nuvarande schemat, vilket minskar störningen för elever och lärare. Publicera därefter enbart perioden framåt.

9 Felsökning

Vanliga symtom, deras orsak och åtgärd.

Symtom	Trolig orsak	Åtgärd
Knappen Generera schema går inte att klicka	En förutsättning saknas.	Läs rutan Förutsättningar — den visar vilken av de fyra som inte är uppfylld.
Inget giltigt schema möjligt	Villkoren motsäger varandra. Oftast för få specialsalar, för snäva tillgänglighetsbegränsningar eller en klass med fler lektioner än dagarna rymmer.	Läs Upptäckta konflikter . Ta bort begränsningar som egentligen är önskemål och lägg in dem i optimeringsprofilen i stället.
Lösaren hann inte klart	Problemet är stort men inte nödvändigtvis olösbart.	Kör om. Har ni ett tidigare schema, höj Schemastabilitet — då utgår motorn från det och blir betydligt snabbare.
Läraren ser inget schema	Grundschema är inte publicerat, eller läraren har inga timplansposter.	Kontrollera att publicering skett för aktuell period, och att läraren är angiven på poster i timplanen.
Vårdnadshavaren ser inga barn	Kopplingen mellan vårdnadshavare och elev saknas.	Skapa kopplingen som administratör.
Ändring i grundschema slår inte igenom	Den berörda lektionen har redan registrerad närvaro, eller ligger bakåt i tiden.	Genomförda lektioner ändras avsiktligt inte. Justera i så fall den enskilda lektionen via dagsplaneringen.
En sal går inte att boka	Salen har lektion enligt schemat, eller en godkänd bokning.	Välj annan tid eller sal. Bokningar krockar aldrig med undervisning.
Ett externt system får inte kontakt	API-nyckeln är återkallad, felaktigt kopierad eller aldrig sparad.	Kontrollera under Integrationer om nyckeln är aktiv och när den senast användes. Skapa vid behov en ny.

10 Snabbreferens

Checklista för ett nytt läsår.

Steg	Moment	Klart när
1	Läsår skapat och aktivt	Läsåret visas som aktivt.
2	Ämnen inlagda	Samtliga ämnen finns med färg.
3	Salar inlagda	Kapacitet och typ angivna för varje sal.
4	Klasser skapade	Alla klasser med rätt årskurs.
5	Personer inbjudna	Lärare och elever finns; elever tillhör en klass.
6	Timplan ifyllt	Veckosumman stämmer mot skolans timplan.
7	Tillgänglighet inlagd	Endast verkliga hinder, inte önskemål.
8	Skolregler satta	Lunchfönster och max lektioner per dag angivna.
9	Schema genererat	Resultatet är Optimal eller Fungerande.
10	Schemat granskat	Klass för klass och lärare för lärare.
11	Version sparad	En namngiven version finns.
12	Publicerat	Lärare ser sitt schema under Mitt schema.

TRE VANOR SOM SPARAR MEST TID

Lås det som är bra innan du genererar om — då bygger motorn vidare i stället för att börja om. **Spara en version** före varje större ändring. **Höj schemastabiliteten** när du gör om ett schema mitt under läsåret, så att förändringen för elever och lärare blir så liten som möjligt.